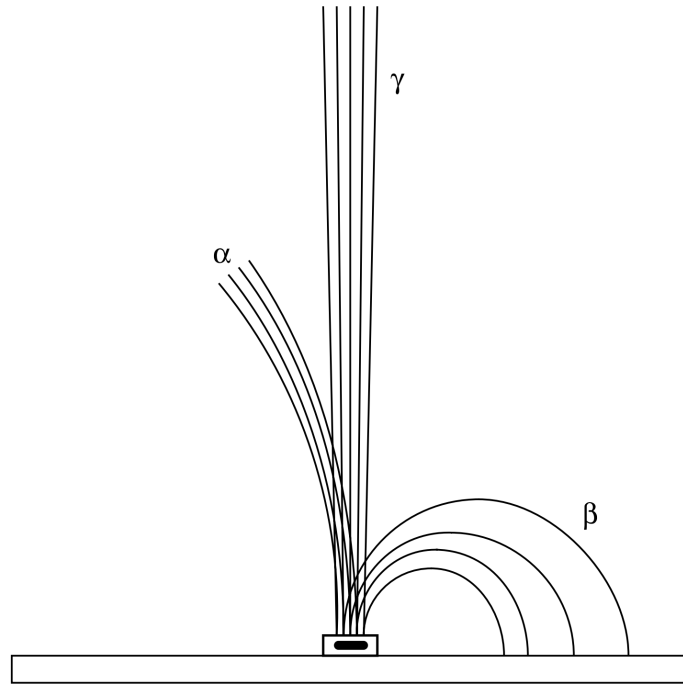


Fisica 3

Roberto Riccucci



Prefazione

Questi appunti, insieme al codice $\text{\LaTeX}$ e a tutte le immagini, sono disponibili sulla mia pagina GitHub: <https://github.com/RobertoRiccucci/Appunti-Fisica-3>

Roberto Riccucci
Pisa, 24 settembre 2026

Indice

Prefazione	ii
1. Decadimenti	2
1.1. Decadimento radioattivo	3
1.1.1. Canali di decadimento	4
1.2. Catene di decadimento	5
1.2.1. Equilibrio secolare	6
I. Datazione	8
I.1. Datazione con U - Pb	8
I.1.1. Precisazione sul decadimento	10
I.2. Datazione con ^{14}C	11
I.2.1. Calibrazione	11

Teoria

1

Decadimenti

La fisica nucleare ha avuto un ruolo centrale nello sviluppo della fisica del 20° secolo, sia sul piano teorico sia su quello sperimentale. Pochi altri campi scientifici abbracciano uno spettro di fenomeni così vasto: gli esperimenti di fisica nucleare hanno contribuito a comprendere processi che vanno dalle interazioni tra i quark, i costituenti più elementari della materia, fino a quanto avvenuto nelle prime fasi dell'universo, subito dopo il Big Bang. Anche le sue tecniche hanno trovato applicazione ben oltre i confini della disciplina: in fisica atomica, in fisica dello stato solido e in medicina, dove permettono di effettuare diagnosi e terapie in zone profonde dell'organismo senza ricorrere alla chirurgia. Le stesse conoscenze, però, sono state impiegate anche per costruire armi di distruzione di massa.

Cenni storici

La storia della disciplina comincia nel 1896, quando Becquerel scoprì la radioattività di alcune specie di atomi. Nel 1898 i coniugi Curie identificarono nuove sostanze radioattive, il polonio e il radio.

radioattività

Rutherford si dedicò allo studio di queste radiazioni e, una volta compresa la loro natura, le utilizzò come sonde per indagare la struttura dell'atomo. Sulla base degli esperimenti di diffusione di particelle α condotti da Geiger e Marsden, nel 1911 ipotizzò l'esistenza del nucleo atomico. La conferma sperimentale di questa ipotesi, ottenuta dagli stessi Geiger e Marsden con misure più accurate, diede origine a un nuovo ramo della scienza: la fisica nucleare, dedicata allo studio della materia al suo livello più fondamentale.

Lo studio delle proprietà del nucleo è proseguito dai tempi di Rutherford fino a oggi. A partire dagli anni Quaranta e Cinquanta, però, la scoperta di un gran numero di nuove particelle rivelò l'esistenza di un livello strutturale ancora più elementare del nucleo. Lo studio dei costituenti a questo livello è oggi l'oggetto della fisica delle particelle elementari, o fisica delle alte energie.

Anche se non occupa più una posizione centrale nella ricerca dei costituenti ultimi della materia, la fisica nucleare resta un ambito di ricerca attivo, che si articola in tre direzioni:

- lo studio delle particelle fondamentali e delle loro interazioni, a cui gli esperimenti sui nuclei continuano a contribuire;
- la classificazione e l'interpretazione delle proprietà dei nuclei e delle leggi che ne governano la struttura;
- lo sviluppo di applicazioni tecnologiche a vantaggio della società.

1.1 Decadimento radioattivo

I decadimenti radioattivi di minerali naturali contenenti uranio e torio sono in gran parte responsabili della nascita della fisica nucleare.

Si definisce decadimento la trasmutazione spontanea di una particella P (che può essere un nucleo, un atomo etc.) in N particelle libere: *decadimento*

$$P \rightarrow p_1 + p_2 + \dots + p_n$$

I decadimenti si possono catalogare praticamente sempre in uno dei seguenti tre gruppi:

- le transizioni elettroniche atomiche (per esempio nell'atomo di idrogeno la transizione fra lo stato $2p$ e lo stato $1s$)
- i decadimenti nucleari (per esempio il decadimento $^{14}\text{C} \rightarrow ^{14}\text{N} + e^- + \bar{\nu}_e$)
- i decadimenti di particelle elementari (per esempio $\pi^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu$)

L'ipotesi che sta alla base della teoria del decadimento radioattivo è che tutti gli oggetti elementari siano *identici* e si comportano da elementi indistinguibili. Ognuna delle particelle elementari che costituiscono l'insieme ha, in ogni istante, una probabilità *fissata* di scomparire in favore di un altro stato e questa probabilità per unità di tempo è costante e *indipendente dal tempo*. Andiamo a chiamare questa probabilità per unità di tempo costante di decadimento.

*costante di
decadimento*

Supponiamo di considerare N nuclei radioattivi, ciascuno con costante di decadimento λ , allora, per come abbiamo definito la costante di decadimento, in un istante $t + dt$ vale

$$N(t + dt) = N(t) - N(t) \cdot \lambda dt \implies \frac{dN}{dt} = -\lambda N \quad (1.1)$$

Quindi risolvendo questa equazione differenziale con il metodo di separazione delle variabili si ottiene

$$N(t) = N(0)e^{-\lambda t} \quad (1.2)$$

È inoltre utile considerare la vita media τ , che è definita come il tempo medio di sopravvivenza di un nucleo prima di decadere. *vita media*

$$\tau = \frac{\int_0^\infty t N(0)e^{-\lambda t} dt}{\int_0^\infty N(0)e^{-\lambda t} dt} = \frac{1}{\lambda} \frac{\int_0^\infty \eta e^{-\eta} d\eta}{\int_0^\infty e^{-\eta} d\eta} = \frac{1}{\lambda} \quad (1.3)$$

Questo significa che la vita media non è altro che l'inverso della costante di decadimento

$$\tau = \frac{1}{\lambda} \quad (1.4)$$

Un'altra quantità utile, in quanto permette di ricavare λ attraverso dati sperimentali facilmente acquisibili, è l'attività, definita come

attività

$$\mathcal{A}(t) = \left| \frac{dN}{dt} \right| \quad (1.5)$$

L'attività di un campione radioattivo è esattamente il numero di decadimenti del campione per unità di tempo, e i decadimenti/s (unità indicata con Bq) sono un'unità di misura conveniente. Un'altra unità per misurare l'attività è il curie (Ci), che originariamente indicava l'attività di un grammo di radio, ma ora è definito semplicemente come

$$1 \text{ Ci} = 3,7 \cdot 10^{10} \text{ Bq}$$

1.1.1 Canali di decadimento

Spesso non esiste un solo canale di decadimento, ma ci sono più canali con probabilità diverse

$$\begin{cases} A \longrightarrow B & \lambda_1 \\ A \longrightarrow C & \lambda_2 \\ A \longrightarrow D & \lambda_3 \\ \dots \end{cases}$$

La probabilità totale di decadimento è allora $\lambda = \sum_i \lambda_i$ e quindi si ha

$$N(t) = N(0)e^{-(\sum_i \lambda_i)t} \quad (1.6)$$

Le costanti λ_i determinano le probabilità relative, infatti se volessimo sapere quante particelle di tipo i si sono formate a un certo istante t si ha che vale

$$\frac{dN_i}{dt} = \lambda_i N \quad (1.7)$$

Da cui, sostituendo la (1.6) e integrando da 0 a t , si ottiene

$$N_1(t) = \left(\frac{\lambda_1}{\lambda} \right) N_0 (1 - e^{-\lambda t}) \quad (1.8)$$

Il rapporto λ_1/λ prende il nome di frazione di decadimento.

*frazione di
decadimento*

1.2 Catene di decadimento

Una situazione comune si ha quando il prodotto di un decadimento radioattivo risulta essere a sua volta radioattivo. É quindi possibile avere una serie, o catena, di decadimenti radioattivi

$$A_1 \longrightarrow A_2 \longrightarrow A_3 \longrightarrow \cdots \longrightarrow A_N$$

Solitamente si definisce il nucleo originario (A_1) come “padre” e le “generazioni” successive come “figlio” (A_2), “nipote” (A_3) e così via. Le varie costanti di decadimento sono indicate con $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, etc. Per i nuclei originari vale la relazione usata fino ad adesso

$$\frac{dN_1}{dt} = -\lambda_1 N_1 \quad (1.9)$$

Mentre per le generazioni successive, oltre al decadimento dobbiamo tenere conto anche l'aumento dei nuclei a seguito del decadimento della generazione immediatamente precedente

$$\frac{dN_i}{dt} = \lambda_{i-1} N_{i-1} - \lambda_i N_i \quad (1.10)$$

Allora possiamo andare a identificare la catena di decadimenti come il seguente sistema di equazioni differenziali

$$\begin{aligned} \frac{dN_1(t)}{dt} &= -\lambda_1 N_1(t) \\ \frac{dN_i(t)}{dt} &= -\lambda_i N_i(t) + \lambda_{i-1} N_{i-1}(t) \quad 1 < i \leq n \end{aligned} \quad (1.11)$$

Queste equazioni prendono il nome di equazioni di Bateman e una soluzione generale a queste è

equazioni di Bateman

$$N_n(t) = N_0 \cdot \left(\prod_{i=1}^{n-1} \lambda_i \right) \cdot \sum_{i=1}^n \frac{e^{-\lambda_i t}}{\prod_{j=1, j \neq i}^n (\lambda_j - \lambda_i)} \quad (1.12)$$

Supponiamo adesso che il “nipote” sia un elemento stabile e che quindi la catena di decadimento si fermi a A_3 . Per quanto detto sopra e usando la formula di Bateman¹ si ottiene che

$$\begin{aligned} N_1(t) &= N_0 e^{-\lambda_1 t} \\ N_2(t) &= N_0 \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} (e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t}) \end{aligned} \quad (1.13)$$

In base alle relazioni tra λ_1 e λ_2 si hanno diversi casi, ma quello più interessante è quello per cui $\lambda_1 \ll \lambda_2$, cioè quando il primo nucleo decade molto più lentamente.

¹In realtà per questo caso la formula di Bateman non è necessaria, basterebbe risolvere il sistema formato dalle prime due equazioni differenziali

1.2.1 Equilibrio secolare

Se $\lambda_1 \ll \lambda_2$ allora $\tau_1 \gg \tau_2$: il padre vive molto più a lungo del figlio.

Nell'espressione di $N_2(t)$ compaiono due esponenziali con andamenti molto diversi. Il termine $e^{-\lambda_2 t}$ si annulla dopo qualche vita media τ_2 , mentre su questa scala di tempi $e^{-\lambda_1 t}$ è praticamente costante. Per $t \gg \tau_2$ possiamo quindi trascurare $e^{-\lambda_2 t}$ e si ottiene

$$N_2(t) \simeq N_0 \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} e^{-\lambda_1 t} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} N_1(t) \quad (1.14)$$

Il termine $e^{-\lambda_2 t}$ descriveva quindi solo il transitorio iniziale, in cui i nuclei figli si accumulano partendo da $N_2(0) = 0$.

Poiché $\lambda_2 \gg \lambda_1$ vale inoltre $\lambda_2 - \lambda_1 \simeq \lambda_2$, per cui

$$N_2(t) \simeq \frac{\lambda_1}{\lambda_2} N_1(t) \quad (1.15)$$

Moltiplicando per λ_2 si trova una relazione tra le attività dei due nuclei

$$\lambda_2 N_2 \simeq \lambda_1 N_1 \quad (1.16)$$

Le due attività sono quindi uguali, anche se il numero di nuclei è molto diverso ($N_2 \ll N_1$). Questa condizione prende il nome di equilibrio secolare.

Il significato fisico si vede dall'equazione di Bateman per il figlio

*equilibrio
secolare*

$$\frac{dN_2}{dt} = \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2 \simeq 0 \quad (1.17)$$

Il tasso di produzione di A_2 è uguale al suo tasso di decadimento: tanti nuclei figli si formano, tanti ne decadono. Di conseguenza N_2 rimane circa costante². In altre parole, dopo il transitorio il figlio perde la sua dinamica propria e segue il padre, con un rapporto costante $N_2/N_1 = \lambda_1/\lambda_2$. Il ragionamento si estende a catene più lunghe, purché il capostipite sia il nucleo più longevo: in equilibrio secolare tutti i membri della catena hanno la stessa attività $\lambda_1 N_1$.

L'equilibrio secolare è importante soprattutto per le sue applicazioni pratiche. Permette innanzitutto di misurare vite medie molto lunghe, che non si potrebbero osservare direttamente: basta misurare il rapporto N_2/N_1 in un campione in equilibrio e, conoscendo λ_2 , si ricava $\lambda_1 = \lambda_2 N_2/N_1$. Inoltre, poiché le attività sono uguali, misurare l'attività di un qualsiasi nucleo della catena equivale a misurare quella del padre. Questo è utile quando il padre è difficile da rivelare direttamente.

Infine, un campione fuori equilibrio indica che la catena è stata perturbata di recente, ad esempio per separazione chimica o per la fuga di un gas come il radon. Su questo si basano alcuni metodi di datazione geologica.

²Più precisamente, derivando $N_2(t)$ si trova $\frac{dN_2}{dt} \simeq -\lambda_1 N_2$: il figlio decresce con la stessa legge del padre, ma in modo trascurabile rispetto ai due termini $\lambda_1 N_1$ e $\lambda_2 N_2$ che si bilanciano.

Esercitazioni

I

Datazione

Una delle applicazioni più note della radioattività è la datazione, cioè la misura dell'età di un campione a partire dalla sua composizione isotopica.

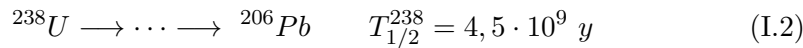
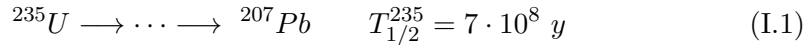
L'idea di fondo è sempre la stessa: un nucleo radioattivo decade con una costante λ fissata, che non dipende dalle condizioni esterne come temperatura o pressione. Il rapporto tra il numero di nuclei padre e il numero di nuclei figli accumulati funziona quindi da *orologio*, purché si conosca la composizione del campione all'istante iniziale e purché il sistema sia rimasto chiuso, cioè non ci siano stati scambi con l'ambiente.

La scelta dell'isotopo dipende dalla scala di tempi che si vuole misurare: l'orologio è utile finché non è passato troppo tempo rispetto alla vita media, altrimenti il nucleo padre è ormai scomparso. Per le rocce si usano quindi nuclei con vite medie dell'ordine del miliardo di anni, come gli isotopi dell'uranio, mentre per i reperti archeologici si ricorre al ^{14}C , che ha una vita media di qualche migliaio di anni.

I.1 Datazione con U - Pb

Andiamo a sfruttare quanto studiato sul decadimento dei nuclei per ottenere una datazione delle rocce in cui si ha una catena di decadimento $U - Pb$.

Gli isotopi dell'uranio ^{235}U e ^{238}U fanno una serie di decadimenti fino ad arrivare, rispettivamente, a ^{207}Pb e ^{206}Pb , che sono atomi stabili.



L'orologio consiste nel misurare il rapporto $N_{Pb}(t)/N_U(t)$, dove $t = 0$ corrisponde al momento in cui l'uranio è stato creato (che corrisponde alla “nascita” della roccia), mentre t corrisponde ad adesso.

Sappiamo che il numero di atomi di uranio in funzione del tempo corrisponde a

$$N_U(t) = N_0 e^{-\lambda_U t}$$

Inoltre, se supponiamo che all'istante iniziale il numero di atomi di piombo sia *nullo* e che il sistema sia chiuso si ha che

$$N_{Pb}(t) = N_0 - N_U(t) = N_0(1 - e^{-\lambda_U t}) \quad (\text{I.3})$$

Quindi il rapporto tra queste due quantità risulta essere

$$\frac{N_{Pb}(t)}{N_U(t)} = e^{\lambda_U t} - 1 \quad (\text{I.4})$$

Questo risultato mi permette di ottenere la datazione di una roccia a partire dal rapporto tra U e Pb che trovo *ora* nella roccia.

Dato che abbiamo due catene di decadimenti in base all'isotopo di uranio iniziale, possiamo andare a considerare due orologi.

Tornando alla relazione precedente, possiamo scrivere un orologio per ciascuna delle due catene e definire le due quantità

$$x \equiv \frac{N_{Pb207}(t)}{N_{U235}(t)} = e^{\lambda_{235}t} - 1 \quad (I.5)$$

$$y \equiv \frac{N_{Pb206}(t)}{N_{U238}(t)} = e^{\lambda_{238}t} - 1 \quad (I.6)$$

Se le ipotesi fatte sono corrette (sistema chiuso e assenza di piombo iniziale) i due orologi devono segnare tempi compatibili, cioè lo stesso t .

Possiamo allora ricavare il tempo dal primo orologio

$$t = \frac{\ln(1+x)}{\lambda_{235}}$$

e sostituirlo nel secondo, ottenendo una relazione che lega direttamente x e y

$$y = \exp\left[\frac{\lambda_{238}}{\lambda_{235}} \ln(1+x)\right] - 1$$

cioè

$$y = (1+x)^{\frac{\lambda_{238}}{\lambda_{235}}} - 1 \quad (I.7)$$

Questa curva, introdotta da Wetherill, prende il nome di curva della concordia.

curva della concordia

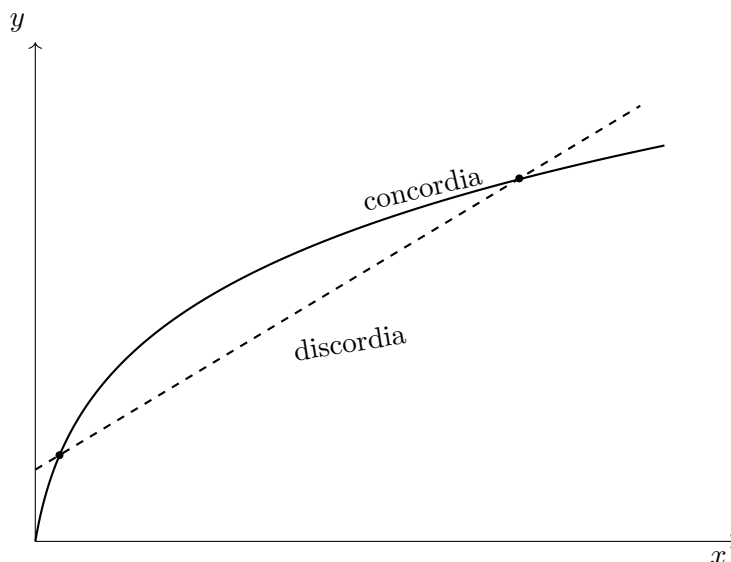


Figura I.1.: Diagramma di Wetherill.

Poiché $\lambda_{238} < \lambda_{235}$ l'esponente è minore di 1 e la curva risulta crescente e concava: ogni suo punto corrisponde a una roccia di una certa età, che si legge scorrendo la curva.

Non sempre però i dati sperimentali giacciono sulla concordia. In questo caso i punti si dispongono lungo una retta detta discordia, segno che il sistema non è rimasto chiuso, ad esempio per una perdita di piombo successiva alla formazione della roccia.

discordia

I.1.1 Precisazione sul decadimento

Prima di continuare è necessario fare una precisazione sulla relazione (I.3) usata nella sezione precedente.

La catena di decadimento che porta dall'uranio al piombo non è diretta, ma passa attraverso una serie di nuclei intermedi



Di conseguenza la relazione $N_{Pb} = N_0 - N_U$ non è esatta, perché una parte dei nuclei iniziali si trova in uno degli stadi intermedi. Il bilancio corretto è infatti

$$N_0 = N_U(t) + \sum_i N_i(t) + N_{Pb}(t)$$

dove la somma è estesa a tutti i nuclei intermedi della catena, da cui

$$N_{Pb}(t) = N_0 - N_U(t) - \sum_i N_i(t) \quad (\text{I.8})$$

Per recuperare la relazione usata sopra sfruttiamo l'equilibrio secolare. Il capostipite ha infatti una vita media enormemente più lunga di quella di tutti i suoi discendenti

$$T_{1/2}(^{238}\text{U}) \gg T_{1/2}(i) \quad \forall i$$

e quindi la catena si trova in equilibrio secolare, per cui tutte le attività sono uguali

$$\lambda_i N_i = \lambda_{238} N_{238} \quad \implies \quad N_i = \frac{\lambda_{238}}{\lambda_i} N_{238}$$

Poiché $\lambda_i \gg \lambda_{238}$, il rapporto λ_{238}/λ_i è trascurabile e con esso lo è il numero di nuclei intermedi presenti a ogni istante. La (I.8) diventa quindi

$$N_{Pb}(t) = N_0 - N_U(t) - \sum_i N_i(t) \simeq N_0 - N_U(t) \quad (\text{I.9})$$

In altre parole, i nuclei intermedi funzionano da semplice canale di transito: appena si formano decadono, e in ogni istante ce n'è una quantità trascurabile rispetto a N_0 .

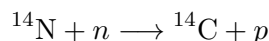
I.2 Datazione con ^{14}C

Il metodo del ^{14}C , o metodo del radiocarbonio, è un metodo di datazione di materiale organico basato sulla misura delle abbondanze relative del ^{14}C , un isotopo radioattivo del carbonio.

Il decadimento di questo isotopo di carbonio è



Il carbonio-14 è presente nell'atmosfera perché viene continuamente prodotto dai raggi cosmici, che interagendo con i nuclei dell'aria generano neutroni; questi, catturati dall'azoto, danno luogo alla reazione



Dall'atmosfera, poi, passa alla biosfera.

Finché l'organismo è vivo continua a scambiare carbonio con l'ambiente, attraverso la respirazione e l'alimentazione, e mantiene quindi un rapporto isotopico pari a quello atmosferico. Consideriamo allora il rapporto

$$R_0 = \left. \frac{^{14}\text{C}}{^{12}\text{C}} \right|_{\text{atm}} \quad (\text{I.11})$$

che è il valore presente nell'atmosfera, e quindi nell'organismo, subito prima della morte.

Alla morte lo scambio si interrompe: il ^{12}C resta costante, mentre il ^{14}C decade senza più essere rimpiazzato. Il rapporto misurato oggi vale quindi

$$R(t) = \frac{N_{14}(t)}{N_{12}(t)} = \frac{N_{14}(0)e^{-\lambda_{14}t}}{N_{12}(0)} = R_0 e^{-\lambda_{14}t} \quad (\text{I.12})$$

dove $t = 0$ è il momento in cui l'organismo che vogliamo datare è morto. Invertendo si ottiene l'età del reperto

$$t = \frac{1}{\lambda_{14}} \ln \left(\frac{R_0}{R(t)} \right) \quad (\text{I.13})$$

I.2.1 Calibrazione

Il problema di questo metodo è che R_0 *non è costante nel tempo*: la produzione di ^{14}C dipende dal flusso di raggi cosmici, che varia con l'attività solare e con il campo magnetico terrestre. Per usare la tecnica serve quindi una calibrazione.

Un modo è considerare gli anelli degli alberi: ogni anello corrisponde a un anno noto con certezza e conserva il carbonio fissato in quell'anno, per cui misurandone il ^{14}C si ricostruisce R_0 anno per anno¹.

Si costruisce così una curva di calibrazione che lega l'età ricavata dal decadimento (*radiocarbon age*) all'anno di calendario. Se R_0 fosse davvero costante la curva sarebbe una retta, mentre quella reale oscilla attorno a questo andamento ideale.

¹Questa tecnica prende il nome di dendrocronologia e permette di risalire indietro di diverse migliaia di anni; per epoche più remote si usano altri archivi, come i coralli o le stalagmiti.

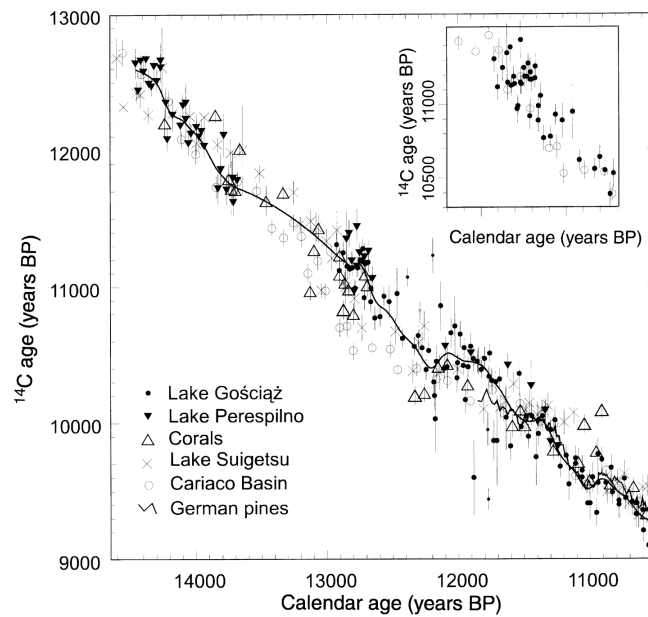


Figura I.2.: Curva di calibrazione del radiocarbonio

Il fatto che la curva reale non sia monotona è un limite intrinseco del metodo: a una stessa età radiometrica possono corrispondere più anni di calendario, e la datazione non può quindi essere resa arbitrariamente precisa.

Inoltre la curva va corretta tenendo conto degli effetti antropici che hanno alterato il rapporto isotopico atmosferico, come l'immissione di carbonio fossile, privo di ^{14}C , e i test nucleari atmosferici degli anni Cinquanta e Sessanta, che ne hanno invece raddoppiato la concentrazione.